

ZADANIE A1

Proste zadania na równowagi kwasowo-zasadowe i reakcji strąceniowych

Przygotowano roztwór zawierający po 0,05 mola następujących jonów: Pb^{2+} , Ag^+ , Tl^+ , Hg_2^{2+} , Cu^+ .

Polecenia:

- a.** Na podstawie odpowiednich obliczeń, podaj kolejność strącania osadów chlorków po dodaniu roztworu zawierającego jony chlorkowe.
- b.** Podaj jakie będzie stężenie jonów Ag^+ w roztworze w momencie rozpoczęcia strącania się osadu Hg_2Cl_2 .
- c.** Oblicz stężenie jonów H^+ i pH w roztworze siarkowodoru o stężeniu $0,05 \text{ mol/dm}^3$. Wartości stałych dysocjacji dla tego kwasu wynoszą $K_{a1} = 5,7 \cdot 10^{-8}$; $K_{a2} = 1,3 \cdot 10^{-13}$.

W obliczeniach nie uwzględniaj ewentualnego wpływu protolizy.

$$K_{s0}(\text{PbCl}_2) = 1,7 \cdot 10^{-5}, \quad K_{s0}(\text{AgCl}) = 1,8 \cdot 10^{-10}, \quad K_{s0}(\text{TlCl}) = 1,9 \cdot 10^{-4}$$

$$K_{s0}(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) = 1,3 \cdot 10^{-18}, \quad K_{s0}(\text{CuCl}) = 1,2 \cdot 10^{-6}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. Obliczmy stężenia jonów Cl^- niezbędne do osiągnięcia nasycenia roztworów chlorkami metali:

dla PbCl_2 :

$$K_{\text{S0}} = [\text{Pb}^{2+}][\text{Cl}^-]^2$$

$$[\text{Cl}^-]_{\text{PbCl}_2} = (K_{\text{S0}}/[\text{Pb}^{2+}])^{1/2} = 0,018 \text{ mol/dm}^3$$

i analogicznie dla pozostałych soli:

$$[\text{Cl}^-]_{\text{AgCl}} = 3,6 \cdot 10^{-9} \text{ mol/dm}^3$$

$$[\text{Cl}^-]_{\text{TlCl}} = 0,038 \text{ mol/dm}^3$$

$$[\text{Cl}^-]_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2} = 2,3 \cdot 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$$

$$[\text{Cl}^-]_{\text{CuCl}} = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

Wyniki te oznaczają, że kolejność strącania się chlorków to AgCl , Hg_2Cl_2 , CuCl , PbCl_2 , TlCl .

W momencie rozpoczęcia strącania się Hg_2Cl_2 stężenie jonów $[\text{Cl}^-]_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2}$ jest równe $2,3 \cdot 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$.

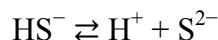
Oznacza to, że stężenie jonów Ag^+ pozostałych w roztworze wynosi:

$$[\text{Ag}^+] = 1,8 \cdot 10^{-10} / 2,3 \cdot 10^{-8} = 7,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

b. Równanie dysocjacji H_2S :



$$K_{\text{a1}} = \frac{[\text{H}^+][\text{HS}^-]}{[\text{H}_2\text{S}]}$$



$$K_{\text{a2}} = \frac{[\text{H}^+][\text{S}^{2-}]}{[\text{HS}^-]}$$

Całkowite stężenie analityczne kwasu $c_{\text{H}_2\text{S}} = [\text{H}_2\text{S}] + [\text{HS}^-] + [\text{S}^{2-}]$, a stężenie jonów H^+ można wyrazić jako:

$$[\text{H}^+] = [\text{HS}^-] + 2[\text{S}^{2-}]$$

Założmy, że dominujący wpływ na stężenie jonów $[\text{H}^+]$ ma pierwszy stopień dysocjacji, czyli $[\text{H}^+] = [\text{HS}^-]$.

Jeśli tak, to możemy zapisać:

$$K_{\text{a1}} = \frac{[\text{H}^+][\text{HS}^-]}{[\text{H}_2\text{S}]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_{\text{H}_2\text{S}} - [\text{H}^+]}$$

Wyrażenie to możemy dalej uprościć zakładając, że $[\text{H}^+]$ jest istotnie mniejsze od $c_{\text{H}_2\text{S}}$, otrzymując:

$$K_{\text{a1}} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_{\text{H}_2\text{S}}}$$

$$[\text{H}^+] = (K_{\text{a1}} \cdot c_{\text{H}_2\text{S}})^{1/2} = 5,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pH} = 4,27$$

Sprawdzamy, czy założenie dotyczące drugiego stopnia dysocjacji jest słuszne. Ponieważ $[H^+]$ jest w przybliżeniu równe $[HS^-]$, możemy zapisać:

$$K_{a2} = \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]}$$

$$[S^{2-}] = \frac{K_{a2}[HS^-]}{[H^+]} = K_{a2} = 1,3 \cdot 10^{-13} \text{ mol/dm}^3$$

Całkowite stężenie jonów wodorowych wyniesie więc $[H^+] = 5,3 \cdot 10^{-5} + 1,3 \cdot 10^{-13} = 5,3 \cdot 10^{-5}$, co potwierdza słuszność założeń.

Ogólny warunek stosowalności przybliżenia, w którym kwas wieloprotonowy możemy z bardzo małym błędem traktować jako jednoprotonowy można sformułować w taki sposób, że obliczona wartość stężenia jonów H^+ z przybliżenia jednoprotonowego musi być większa od wartości drugiej stałej dysocjacji tego kwasu o więcej niż 40 razy. W przypadku powyżej $[H^+] = 5,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3 > 40 \cdot K_{a2}$.